1. **OBJETIVO:**

Este procedimiento tiene como finalidad establecer las directrices para la ejecución del mantenimiento preventivo del equipamiento y la infraestructura locativa de EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL S.A.S. BIC – EPI S.A.S. tanto en sus procesos productivos como en su Laboratorio.

El mantenimiento se implementa con el propósito de:

- Garantizar el correcto funcionamiento de los equipos y las instalaciones.
- Mantener la calidad y uniformidad en los productos y servicios.
- Asegurar el cumplimiento de los requisitos aplicables de la norma NTC-ISO 9001:2015 para los procesos de la empresa y de la NTC-ISO/IEC 17025:2017 para las actividades del Laboratorio.

2. **ALCANCE:**

Este procedimiento es aplicable a todas las actividades de mantenimiento preventivo realizadas en de EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL S.A.S. BIC – EPI S.A.S., abarcando:

**Equipamiento:** Máquinas, equipos de cómputo, software, instrumentos de medición y demás activos utilizados en los procesos productivos y en el Laboratorio.

**Infraestructura locativa:** Instalaciones eléctricas, mecánicas, hidráulicas y neumáticas necesarias para el adecuado funcionamiento de la empresa y su Laboratorio

Este procedimiento involucra a todo el personal de mantenimiento (eléctrico, mecánico, hidráulico, neumático), así como al personal operativo y directivo de cada proceso de producción y del Laboratorio.

3. **RESPONSABLES:**

**Coordinador de Mantenimiento:** Planificación general del mantenimiento preventivo en el Portal de Mantenimiento EPI (cronograma / Inicio), asignación de PM, control de registros digitales, usuarios/roles del portal y aseguramiento del cumplimiento**.**

**Auxiliares / operadores de mantenimiento: E**jecución del mantenimiento programado, registro del PM en el módulo Preventivo del Portal (actividad, repuestos, verificación) y firma como responsable de mantenimiento en el MT-RE-045.
Líder de área (usuario portal): Verifica el equipo tras el PM; registra inspección visual y pruebas de funcionamiento (A/NA) en el Portal; firma y aprueba el MT-RE-045. Solo con esta aprobación el cronograma cuenta el PM como cumplido.

4. **NORMATIVIDAD:**

Norma ISO NTC 9001 Sistema de Gestión de Calidad, Requisitos.

## 5. DEFINICIONES:

**Mantenimiento:** Conjunto de actividades técnicas, administrativas y de gestión destinadas a conservar, restaurar o verificar el estado de funcionamiento de un equipo, máquina o instalación, evitando su deterioro, prolongando su vida útil y asegurando su desempeño conforme a los requisitos establecidos.

**Mantenimiento preventivo:** Actividad planificada y sistemática orientada a la conservación de equipos e instalaciones mediante inspecciones, ajustes, limpieza, calibración o sustitución de partes, con el fin de prevenir fallos, garantizar la operatividad continua y cumplir con la vida útil estimada del activo

## 6. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS:

### 6.1.1. PLANIFICACIÓN

| No. | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | OBSERVACIONES | REGISTROS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Realización y/o actualización de las Hojas de Vida de los equipos en el Portal de Mantenimiento EPI (módulo Hojas de vida). | Coordinador de Mantenimiento<br><br>**Laboratorio:** director de Laboratorio<br><br>Analista Técnico de Laboratorio | Se recopila y actualiza en el Portal la información de equipos, instrumentos e infraestructura que requieren mantenimiento. Las fotos y datos técnicos quedan centralizados en la nube. | Portal — Hojas de vida MT-RE-044 (impresión/respaldo)<br><br>Laboratorio:<br>LA-RE-015. Hoja de vida de equipamiento |
| 2 | Elaborar / actualizar el programa de mantenimiento preventivo en el Portal (cronograma por área: frecuencia, fecha de PM y próximo PM). | Coordinador de mantenimiento | Se organiza el mantenimiento en el tiempo desde el Portal: listado de equipos a intervenir, cuándo y con qué frecuencia, con base en manuales, criticidad o histórico. El Portal es la fuente oficial del programa (corte respecto a Excel/papel según GC-RE-027). | Portal — Inicio / Cronograma PM<br>MT-RE-025 (referencia histórica si aplica) |
| 3 | Divulgación del programa de mantenimiento preventivo a cada área | Coordinador de mantenimiento | Cada área consulta su programa en el Portal (Inicio / cronograma). Adicionalmente se puede reforzar por correo electrónico con confirmación de recibido, o de forma impresa al coordinador del proceso. | Portal — Inicio / Cronograma<br>Mensaje de correo electrónico (si aplica)<br>Matriz de divulgación (si aplica) |

### 6.1.2. MANTENIENTO PREVENTIVO

| No. | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | OBSERVACIONES | REGISTROS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al inicio de cada mes, asegurar la visibilidad de los equipos y fechas de PM del mes en el Portal (Inicio) y, si aplica, recordar al líder de área. | Coordinador de mantenimiento | El Portal muestra el PM del mes por área para disponer el equipo sin afectar la operación.<br><br>Laboratorio:<br>El mantenimiento debe realizarse y finalizarse al menos tres dias antes de la fecha de próximo mantenimiento. | Portal — Inicio (PM del mes)<br>Asignación de PM (si aplica) |
| 4 | Ejecutar el mantenimiento programado y registrarlo en el módulo Preventivo del Portal. | Auxiliares / operadores de mantenimiento | Ejecución:<br>Se realiza el mantenimiento según lista de chequeo (manual o documento) y se registra en el Portal (actividad realizada, técnicos, fecha).<br><br>NOTA: Colocar identificador al equipo indicando fuera de servicio o en mantenimiento para evitar su uso. | Portal — Preventivo<br>MT-RE-045 (borrador vinculado) |
| 5 | Reportar las novedades encontradas y los ajustes realizados en el Portal / MT-RE-045. | Coordinador / Auxiliar de mantenimiento | Dejar por escrito en el Portal los eventos encontrados durante el mantenimiento. El operador firma el MT-RE-045 como responsable de mantenimiento y envía a aprobación del líder de área. | Portal — Preventivo<br>MT-RE-045 Formato de Mantenimiento |
| 6 | Identificar los repuestos necesarios para cambio en caso de ser requeridos | Auxiliar de mantenimiento | Registrar en el MT-RE-045 del Portal los repuestos, aceite, insumos y consumibles cambiados (una línea por ítem). | Portal — MT-RE-045<br>Formato de Mantenimiento |
| 7 | Si es necesario la compra de repuestos, se solicitan de acuerdo al Procedimiento de Compras (CO-PR-001). | Coordinador mantenimiento | Realizar la Solicitud de Compra al área de Compras, mediante el Drive de Compras | DRIVE COMPRAS |
| 8 | Cuando sean recibidos los repuestos se realiza la instalación y se continua con las actividades de Mantenimiento | Auxiliar de mantenimiento | Verificar lo que se compró frente a lo solicitado | DRIVE COMPRAS |

| No. | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | OBSERVACIONES | REGISTROS |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Realizar pruebas de funcionamiento e inspección visual; el líder de área registra el resultado (A/NA) al aprobar en el Portal. | Auxiliar de mantenimiento y líder de área | Las pruebas e inspección visual se realizan cuantas veces sea necesario. El líder describe qué inspeccionó/probó, marca A (aprobado) o NA (no aprobado) y firma la verificación en el Portal antes de liberar el equipo. | Portal — Aprobación PM MT-RE-045 (inspección visual / pruebas) |
| 10 | Liberar el equipo: el líder aprueba y firma en el Portal; el PM queda cumplido en el cronograma. | Líder de área / Coordinador de mantenimiento | Se entrega el equipo funcionando a satisfacción con el MT-RE-045 firmado (mantenimiento + verificación). Sin aprobación del líder en el Portal, el cronograma no marca el PM como cumplido. | Portal — Aprobación PM MT-RE-045 Formato de Mantenimiento |
| 11 | Solo Aplica para el Laboratorio<br>Actualización de la matriz de equipos del Laboratorio y hoja de vida del equipo de laboratorio correspondiente | Personal de laboratorio. | Registrar el mantenimiento en la matriz de equipamiento del Laboratorio y actualizar la hoja de vida correspondiente (Portal / formatos de laboratorio). | LA-RE-055 listado de equipos e instrumentos LA-RE-015 hoja de vida de equipamiento<br>Portal — Hojas / Preventivo (si aplica) |

NOTA: Para los equipos e instrumentos de medición que contengan calibraciones, una vez terminado el mantenimiento si se ha realizado ajuste a los sistemas de medición, se debe realizar verificación intermedia o en su defecto la respectiva calibración metrológica.

## 7. DOCUMENTOS PARA CONSULTAR:

| CODIGO | DETALLE | RESPONSABLE |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

## 8. FORMATOS:

| CODIGO | DETALLE | RESPONSABLE |
|---|---|---|
| MT-RE-025 | Programa De Mantenimiento Preventivo | Coordinador Mantenimiento |
| MT-RE-045 | Reporte de Mantenimiento Preventivo Laboratorio | Coordinador Mantenimiento |
| LA-RE-015 | Hoja de Vida Equipos | Coordinador Laboratorio |
| LA-RE-055 | Listado Equipo de instrumentos. | Coordinador Laboratorio |

## 9. Anexos.

| | | |
|---|---|---|
| EPI<br>**MANTENIMIENTO** | **PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO** | MT-PR-001<br>VERSIÓN Nº 6<br>FECHA ELABORACIÓN: ENERO 2011<br>FECHA MODIFICACIÓN: OCTUBRE 16 DE 2026 |

## HOJA DE CONTROL Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS

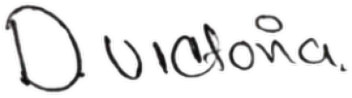
### 1. LISTA DE DISTRIBUCCIÓN

| COPIA CONTROLADA Nº | ASIGNADA A: | COPIA CONTROLADA Nº | ASIGNADA A: |
|---|---|---|---|
| 1. Original Digital | Sistemas de Gestión de Calidad | 2. copia Digital | Mantenimiento |

### 2. CONTROL DE ESTADO DE REVISIÓN Y CAMBIO

| FECHA | DETALLE DEL CAMBIO | NUMERAL O SECCIÓN MODIFICADA | NUEVA VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Octubre 16 de2026 | Se realiza del procedimiento de acuerdo con el Portal de Mantenimiento EPI. | Todo | 6 |
| Abril 01 de 2026 | Se modifico la sección de contenido eliminando aspectos que no eran relevantes para el procedimiento. Se agregaron el 4.1 de planificación y en el numeral 4.2 se agregó información de los registros y formatos a utilizar, así como información relevante al laboratorio. Se modifico el alcance y las definiciones. | Todo | 5 |
| Febrero 01 de 2023 | Se adiciona al procedimiento las partes de las máquinas y los procesos a llevar en cada uno de los mantenimientos. | Todo | 4 |

## ELABORACION, REVISIÓN Y APROBACIÓN

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| **Juan Manuel Moncayo** | **Diana Marcela Victoria chate** | **Miguel Torres** |
| **Coordinador Mantenimiento** | **Coordinadora de SGC** | **Director de Operaciones** |
| **ELABORADO POR** | **REVISADO POR** | **APROBADO POR** |